Plano 1.1 — a receita de Q-scan do Gravity Spy

Projeto 3 – Ondas Gravitacionais · PIC Astronomia · continuação do Plano 1 (câmera não validada) · critérios fixados em 26 de outubro de 2026, antes de qualquer resultado desta versão

Resumo

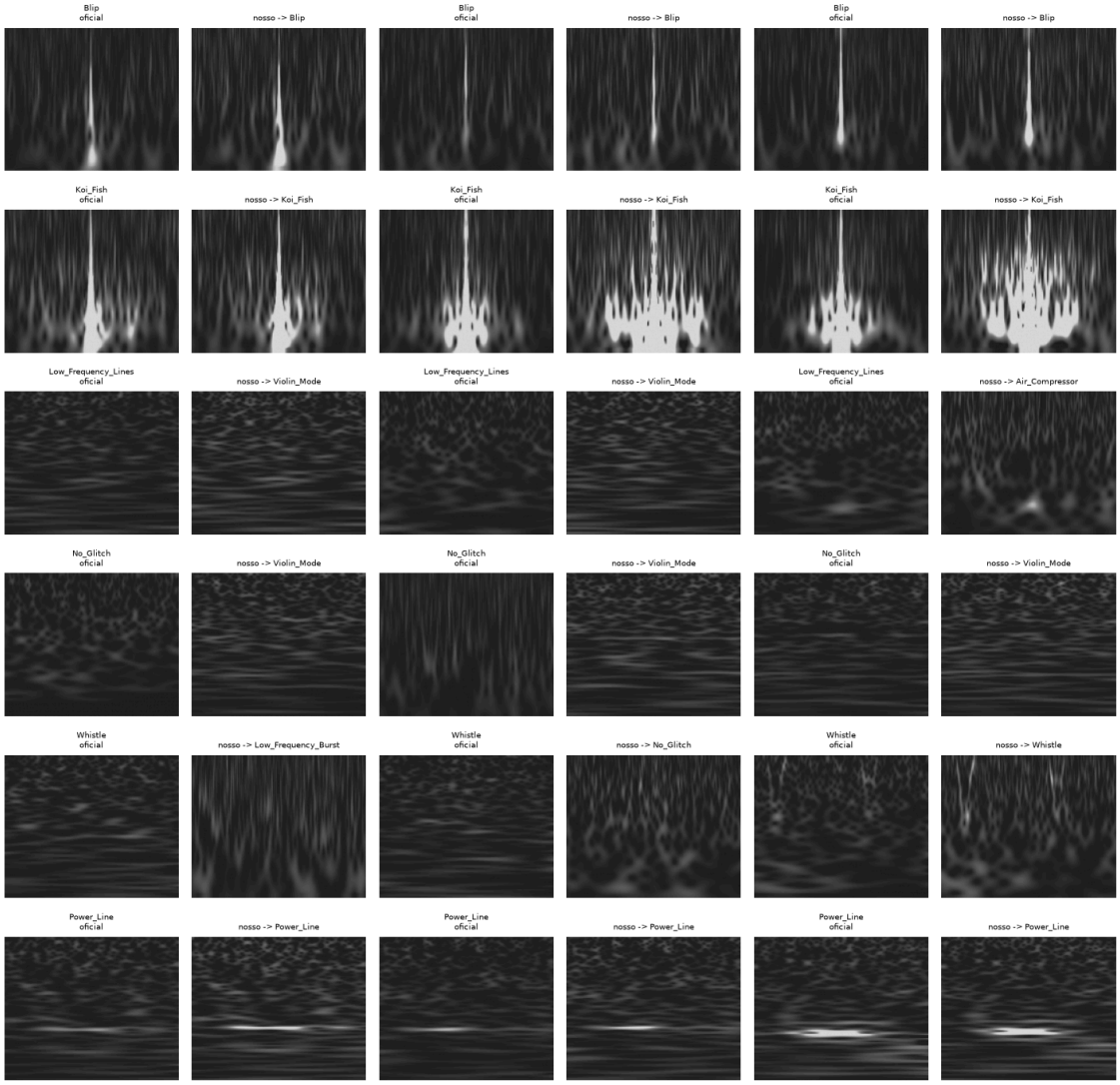
O Plano 1 não validou a nossa "câmera". A melhor condição chegou a macro-F1 0,714 e 6% de rejeição OOD, contra limiares de 0,85 e 5%. Os glitches curtos (Blip, Koi_Fish, Tomte, Chirp) foram reconhecidos quase como no painel oficial. As falhas se concentraram em estruturas longas ou estacionárias — Low_Frequency_Lines, No_Glitch e Whistle —, quase sempre confundidas com Violin_Mode.

Uma investigação feita depois do veredito apontou a causa provável: o **jeito de calcular o Q-transform**. O Gravity Spy procura o fator Q em 10–2048 Hz, com frequência linear e resoluções fixas (`tres = 0,002 s`, `fres = 0,5 Hz`), sobre 64 s de dados a 16 kHz. A nossa cadeia calcula direto em 20–512 Hz com frequência logarítmica, sobre 32 s a 4 kHz. Esta versão escolhe, com um **piloto que não toca nos glitches de avaliação**, a variante mais fiel ao Gravity Spy e repete o teste de fechamento com ela, **sem retreinar** a rede.

4 variantes de câmera comparadas no piloto, pixel a pixel, com o painel oficial	**82** glitches do split de treino no piloto (12 arquivos, até ~7,8 GB)	**0** retreinos: usa os modelos 20–512 Hz da v1.0 (pré-condição C0 já atendida)	**≈ 6–7 h** de máquina com a variante a 4 kHz (quase tudo download)

1. O que a investigação mostrou

Em poucas palavras. Colocamos lado a lado a foto oficial e a nossa foto do mesmo glitch. Nos glitches curtos elas são quase iguais. No ruído de fundo, a nossa tem listras horizontais que a oficial não tem, e a rede as lê como uma "linha" (Violin_Mode).



Painel oficial recortado em 20–512 Hz (esquerda de cada par) e imagem da nossa cadeia na v1.0 (direita), para glitches de avaliação; acima de cada imagem nossa, a classe dada pelo ensemble B1. Blip, Koi_Fish e Power_Line coincidem; em Low_Frequency_Lines e No_Glitch a nossa imagem tem listras horizontais.

Hipótese	Teste	Resultado
Branqueamento com 32 s em vez de 64 s	leitura do código do gwpy	fraca: nos dois casos o ruído é a mediana de trechos de 2 s; muda só o número de trechos (~30 × ~60)
Q escolhido em faixa diferente (20–512 × 10–2048 Hz)	Q selecionado em 48 glitches, nas duas faixas	rejeitada: Q mediano igual em todas as classes
Receita completa do Gravity Spy (linear, `tres`, `fres`, 10–2048 Hz)	correlação de pixels com o painel oficial em 70 glitches	**apoiada**: Low_Frequency_Lines 0,48 → 0,58; No_Glitch 0,50 → 0,60; Whistle 0,51 → 0,66; Blip e Koi_Fish ~iguais
Sobra diferença	mesma comparação	fundo ainda 4 tons mais claro e correlação longe de 1 no ruído; candidatos restantes: 16 kHz e 64 s, só testáveis com novo download

> **Atenção metodológica.** A investigação usou glitches de avaliação da v1.0. Para não escolher a câmera olhando para o conjunto que vai decidir, a escolha da variante desta versão usa **só glitches do split de treino**, e a rede neural só vê o conjunto de avaliação uma vez, no lote B.

2. Desenho

Lote A — piloto de pixels (sem rede neural)

Para 82 glitches de treino de 8 classes (as que falharam e as que funcionaram), em 12 arquivos de O1 escolhidos com dado público em janela de 64 s, cada variante gera a imagem de entrada da CNN. Ela é comparada com o painel oficial recortado do mesmo glitch.

Variante	Taxa	Janela	Q-transform
v10_atual	4 kHz	32 s	receita da linha 2.0 (log, 20–512 Hz)
gs_4k_32s	4 kHz	32 s	receita Gravity Spy
gs_4k_64s	4 kHz	64 s	receita Gravity Spy
gs_16k_64s	16 kHz	64 s	receita Gravity Spy (a mais fiel)

Regra de escolha (fixada antes): vence a maior média, entre as 8 classes, da correlação mediana de pixels. Se a diferença para uma variante mais barata for menor que 0,02, vence a mais barata (4 kHz antes de 16 kHz; 32 s antes de 64 s). A 4 kHz o gwpy limita a busca de Q a ~1.290 Hz, pela frequência de Nyquist; só a variante a 16 kHz cobre os 2.048 Hz do Gravity Spy.

Lote B — fechamento com a variante escolhida

O conjunto de fechamento é remontado com a variante escolhida: mesma seleção de arquivos da v1.0, ajustada para a janela nova. A rede avalia duas condições, com os modelos existentes:

Condição	Modelos	Renderer	Papel
B1v11	20–512 Hz (v1.0, sem retreino)	escala Gravity Spy	**decide**
A2v11	atuais (painel 10–2048 Hz)	escala Gravity Spy	comparação

As condições com renderer por percentis não são repetidas: na v1.0 elas rejeitaram 100% dos glitches conhecidos.

Critérios (os mesmos da v1.0)

Critério	Limiar
C1 — macro-F1 (classes com ≥ 10 amostras)	≥ 0,85
C1 — acurácia	≥ 0,85
C2 — fração `reject_ood`	≤ 0,05

Intervalos de 95% por bootstrap de arquivos (2.000 réplicas, semente 20261027). Tudo está em `configs/plano1_v1_1.toml`.

3. Como ler o resultado

Resultado	Interpretação	Próximo passo
B1v11 passa	A câmera reproduz o Gravity Spy o bastante para glitches conhecidos.	Regerar os Q-grams dos eventos com a mesma receita (os recortes atuais têm 32 s a 4 kHz) e rodar o catálogo como exploratório; em seguida, o Plano 2.
Melhora, mas não passa	A receita explica parte da diferença; o resto pode vir da calibração (h(t) online × GWOSC), que não temos como reproduzir.	Discutir com o professor treinar com imagens geradas pela nossa própria câmera (os 966 glitches já reconstruídos são o embrião desse conjunto).
Não melhora	A receita não era a causa principal.	Registrar; seguir para a câmera própria no treino.

4. Execução

Lote	O que faz	Recursos	Tempo
A — piloto	12 arquivos a 4 e a 16 kHz, 4 variantes, escolha da variante	internet, até ~7,8 GB	~1 h
B — fechamento	150 arquivos com a variante escolhida, 2 condições, veredito	internet + GPU; até ~19,5 GB a 4 kHz (até ~78 GB a 16 kHz)	5–6 h

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\plano1\v1_1\executar_v1_1.ps1
```

- Se o piloto escolher 16 kHz, o lote B para e pede confirmação explícita (`-Aceito16k`), por causa do download quatro vezes maior.
- Os dois lotes tentam de novo sozinhos quando a conexão com o GWOSC cai.
- Saídas em `outputs/research/plano1_v1_1/` (piloto, fechamento, condições e logs).
- A opção nova `recipe="gravity_spy"` de `gwpy_qtransform_consistent` não altera nada na linha 2.0: o padrão continua sendo a receita do catálogo, com os mesmos arquivos de saída.

5. Limitações

- **Calibração.** O Gravity Spy usou o h(t) online; o GWOSC publica o recalibrado. Isso não tem como ser igualado.
- **Escolha após ver dados.** As variantes foram sugeridas por uma investigação que olhou glitches de avaliação. O piloto em treino e a regra fixada reduzem, mas não eliminam, esse viés; o resultado deve ser descrito como confirmatório só para a escolha feita no piloto.
- **Classes ausentes.** As mesmas da v1.0: Violin_Mode, Helix e Wandering_Line não têm glitches de avaliação em trecho público de O1.

Arquivos: `configs/plano1_v1_1.toml`; `src/gwproject/commands/closure_pilot.py` (comando `gwproject research closure-pilot`); opção `recipe` em `src/gwproject/gwosc_pipeline.py`; opções `--sample-rate`, `--window-seconds` e `--recipe` em `closure-set`; `tests/test_closure_pilot.py`; `tools/plano1/v1_1/`. Parâmetros do Gravity Spy: `gravityspy/utils/utils.py`, função `make_q_scans` (github.com/Gravity-Spy/GravitySpy).